캡스톤디자인(2)_1주차 보고서

프로젝트 명 : AI 기반 스마트 덕트 관리 로봇

2조(팀원 : 손윤석, 고은찬, 윤한준, 김연재)

| 개발 필요성 분석(1)

경향신문 • A10면 1단 • 2024.05.08. • 네이버뉴스

‘중대재해 최다’ DL이앤씨에서 또 사망**사고**..벌써 9번째 사망자

2022년 3월13일 DL이앤씨가 시공하는 서울 종로구 **건설현장**에서 작업자가 **전선** 포설 작업을 하다가 이탈된 드럼에 맞아 숨졌다. 같은 해 4월6일 경기 과천에서 굴착기와 기둥 사이 끼임 **사고**로 1명이 숨졌고, 8월5일 ...

덕트는 좁고 높아 사람이 접근하기 어렵고 위험한 환경으로 안전사고에 취약하기에 이를 개선하기 위한 시스템의 구축이 필요하다.

SEOULTECH

| 개발 필요성 분석(2)

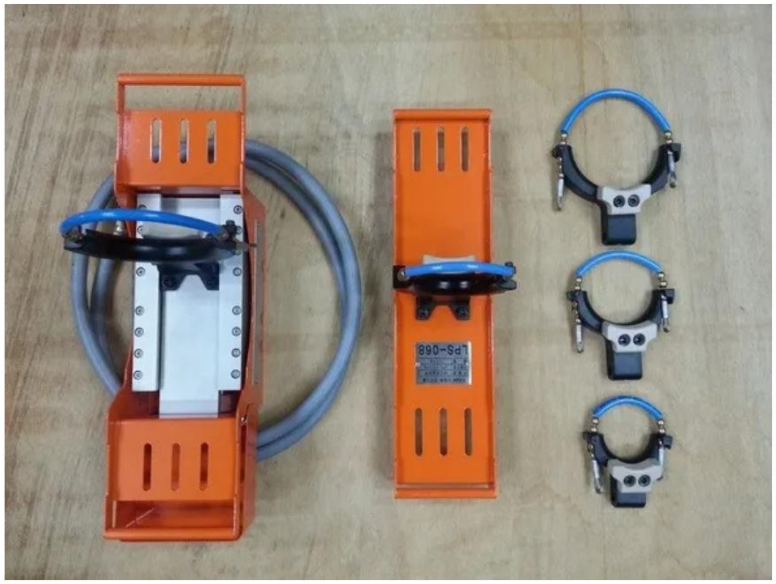
경제 기업PR

대우조선해양 업계 최초로 '전선 포설 로봇' 개발

안전성 높은 공압 방식 포설장치로 전선 포설의 신 기원 열어

인건비 150억 등 선박 건조 비용 절감 및 건조기간 단축...근골격계 질환 예방 기대

수정 2019-10-19 11:24 등록 2014-06-30 11:11



자료 제공 : 대우조선해양-전선 포설 로봇의 현장 적용 모습

| 문제 해결 방향

[그림1] 케이블 덕트

[그림2] 사다리형 케이블 덕트

출처 : 한국전기자재

작업공간에서 로봇 사용의 이점

- 안전성 향상 : 높은 곳 또는 좁은 공간과 같은 위험한 환경에서의 작업 필요성 감소
- 작업 시간 단축 : 로봇의 예측 가능 & 일정한 속도의 수행성을 통해 작업수행의 일관성과 효율성 증대
- 인력 비용 절감 : 반자동화된 로봇 시스템 도입을 통해 위험작업의 인력 필요성 감소
- 정밀성 향상 : 사람이 하기 힘든 복잡하고 정교한 작업 수행 가능

SEOULTECH

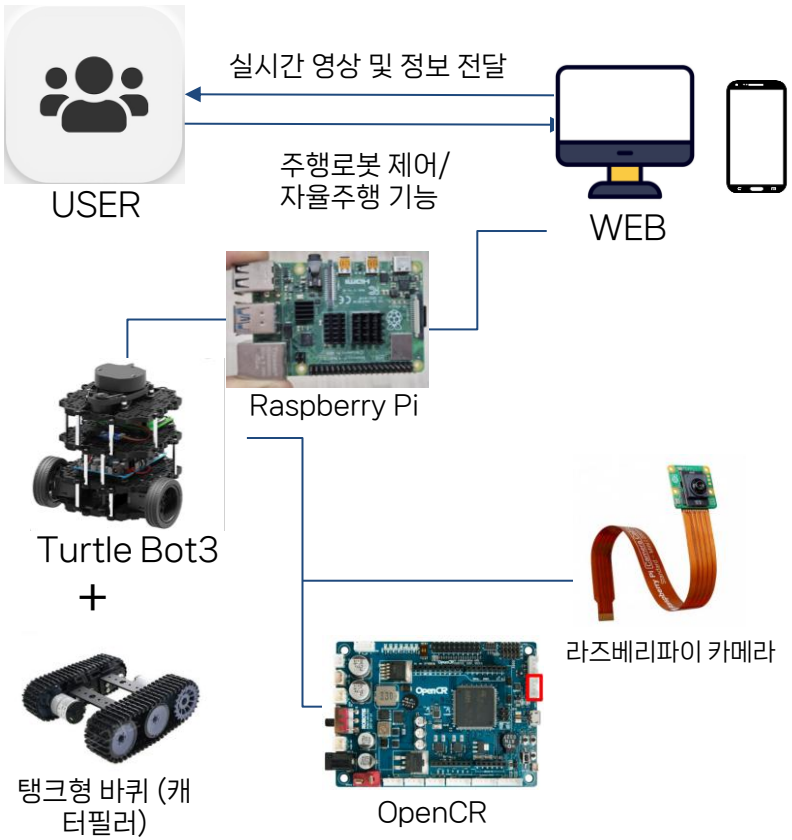
| 개발 필요사항 정리

구분	기능	설명
S/W	위치정보 추적	LiDAR센서를 활용하여 위치 및 환경 데이터를 실시간 수집 & 오픈소스 H/W 및 S/W와 연동하여 로봇의 위치 정보를 제공하는 기능..
	AI 데이터분석 및 케이블 손상체크	덕트 내부 환경을 실시간으로 분석하고, 이상 징후(과부하, 온도 상승, 케이블 손상체크 등)를 감지하는 AI 기반 데이터 분석 기능
	SLAM	Simultaneous Localization and Mapping 기술을 적용하여, 덕트 내부에서 로봇이 실시간으로 위치를 추적하고 지도를 작성하는 기능.
	비상 대응 시스템	화재, 단락, 전류 이상 감지 또는 예상치 못한 사고발생 시 즉각적인 알람 및 경고 전송
	원격제어 및 진단	로봇의 실시간 제어 및 상태 진단이 가능하도록 클라우드 및 네트워크 기술 기반 원격 유지보수 기능 제공.
	자율주행	• SLAM과 LiDAR 센서를 활용해 덕트 내부를 실시간으로 정밀하게 매핑하고, 로봇의 위치를 정확히 추정하며 자율적으로 주행 • 장애물 회피 및 최적 경로 탐색 기능을 통해 복잡하고 협소한 환경에서도 안정적인 이동과 점검을 수행

구분	기능	설명
H/W	덕트 모델환경	상업 및 산업용 건물 내 덕트 구조를 모델링하고, 다양한 환경에서 설계한 덕트 관리 로봇을 테스트할 수 있도록 모의 환경을 구축
	이동체 / 로봇	덕트의 내부 크기에 상관없이 원활히 이동할 수 있는 자율주행 기반 이동체(로봇) 개발
	배터리 대응 시스템	• 로봇 주행 도중 배터리 잔량이 일정 수준(예: 20%) 이하로 떨어질 시 자동으로 가장 가까운 충전 위치로 이동하여 재충전을 시작하도록 주행 로직 설계 • 일정 시간마다 현재 위치와 충전 위치까지 이동에 필요한 배터리 소모량을 계산하여, 부족할 것으로 예상될 경우 미리 충전 위치로 복귀

SEOULTECH

| 서비스 구상도 - 서비스 시나리오



덕트 내부 매핑

- LiDAR 센서를 활용하여 거리 측정 & SLAM 기술을 활용하여 지도 작성
- 로봇과 탱크형 바퀴를 결합하여 접지력 향상 및 사다리형 덕트 위에서 안정적인 주행 가능

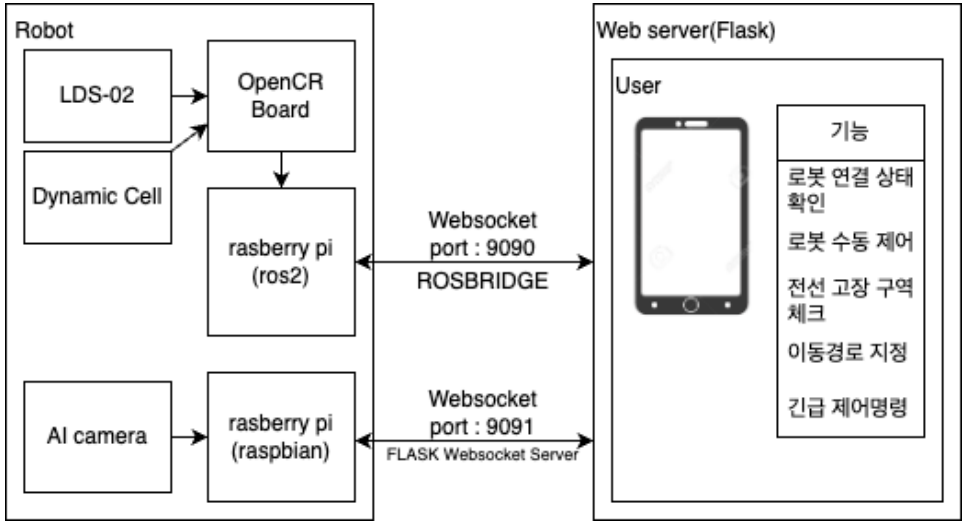
자율 주행

- SLAM을 통해 mapping 지도를 바탕으로 Nav2 패키지를 사용하여 목표지점까지 자율주행
- 센서 포인트 클라우드, 맵 정보 등을 활용하여 로봇 스스로 환경 인식

유저와의 통신 및 현장 점검

- 실시간 원격 모니터링 및 제어 가능
- 서버를 통해 환경 데이터 저장 및 분석하여 사용자에게 제공

| 서비스 흐름도



○ Web Server(사용자 앱, 웹)

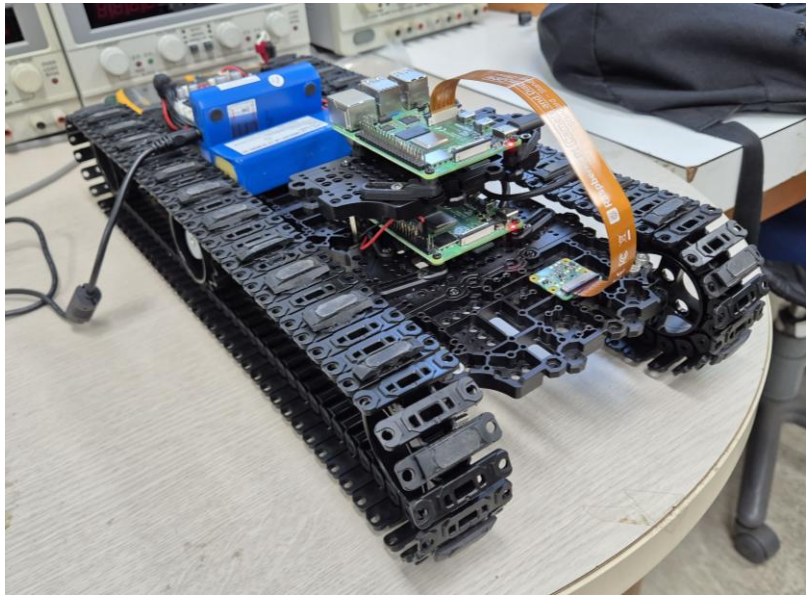
- 사용자 웹에서 로봇의 연결상태 확인 및 서버에 로봇 제어 요청
- 웹을 통해 로봇의 목적지 지정 및 필요시 이동경로를 지정 가능 & 비상 상황 발생시 긴급 제어 명령 수행 지시.

○ Robot(HW)

- 터틀봇3 플랫폼을 기반으로 LDS-02 라이더 센서와 Dynamic Cell, 그리고 OpenCR 보드를 활용하여 주행 및 환경 인지 기능을 수행
- ROS2 기반 라즈베리파이를 통해 센서 데이터 처리, 주행 정보를 수집·분석하여 웹과 실시간 통신 가능
- 카메라에서 획득한 영상 데이터를 별도의 라즈베리파이(라즈비안)에서 처리한 후, 이를 웹에 실시간으로 전송

| 하드웨어 개발 진행상황

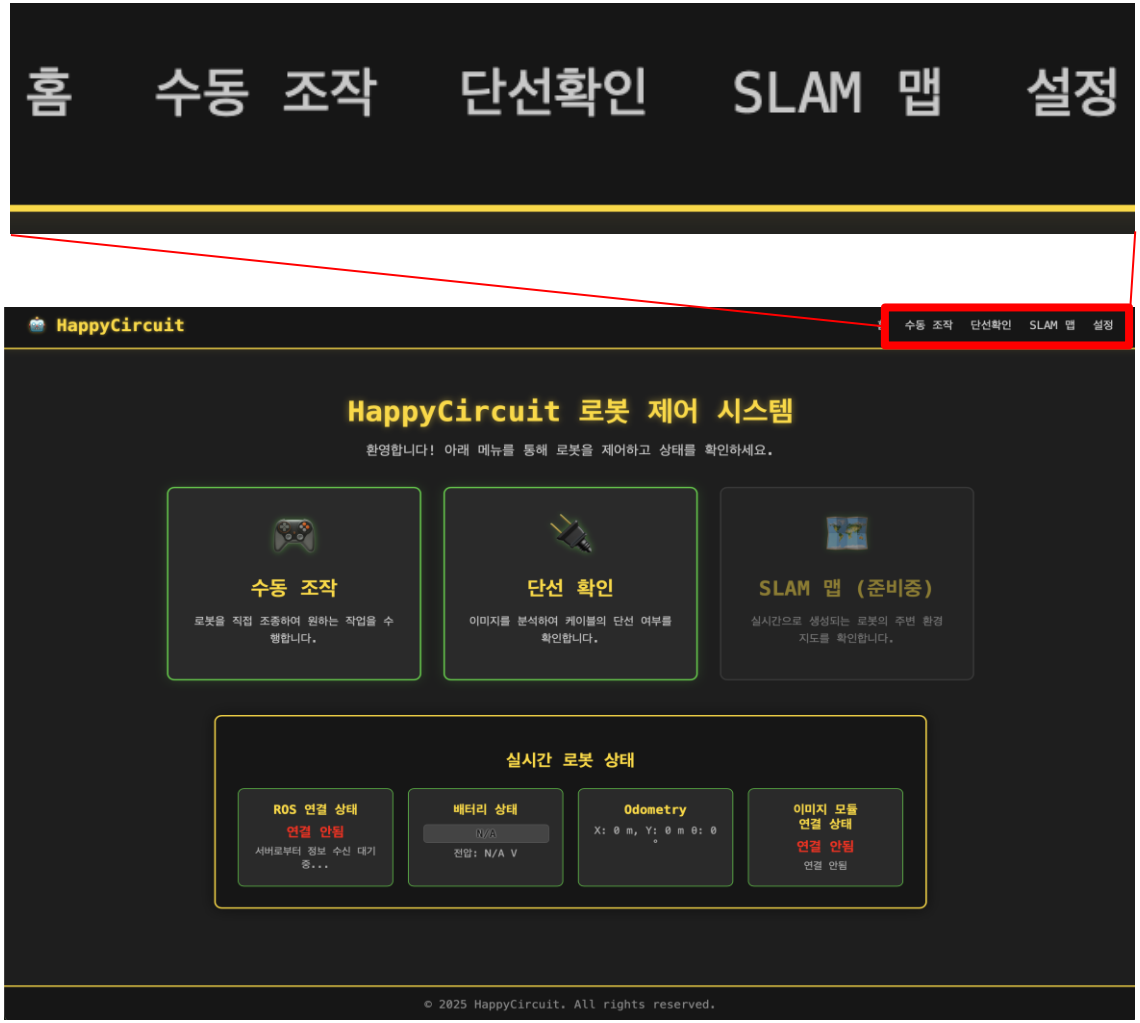
[그림3] 캐터필러 트랙에 고무패드 부착 후 건조 작업



[그림4] 바퀴 부분 개조한 터틀봇 사진

- 캐터필러 세트와 바퀴 세트를 활용하여 터틀봇의 바퀴 부분 개조 및 케이블 손상체크용 라즈베리파이 모듈 장착 완료 & 접지력을 더욱 강화하기 위해 캐터필러 트랙에 고무패드 부착
- 개조한 터틀봇을 사다리형 덕트 위에서 주행시킨 결과, 이전보다 훨씬 안정적이며 쉽게 주행하는 것을 확인
- 이후 사다리형 덕트 위에서 SLAM을 통한 Mapping과 자율주행을 실시할 예정

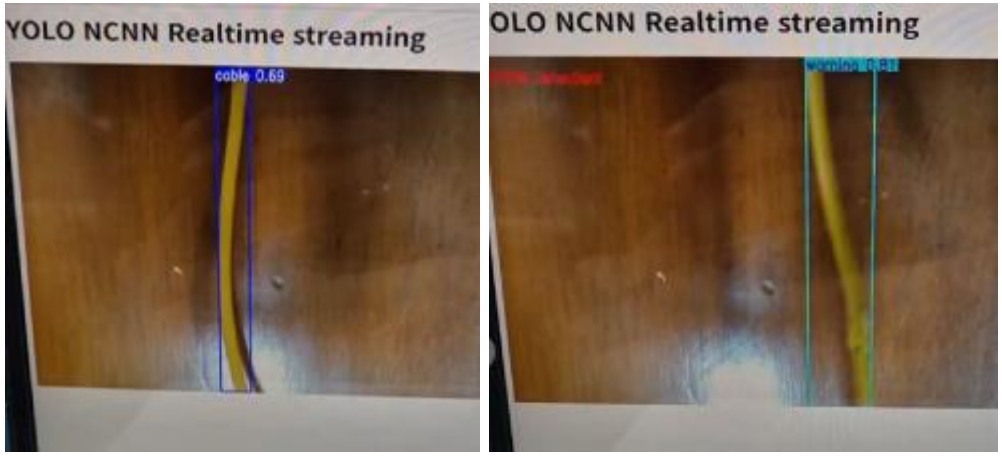
| 웹 개발 진행상황



[그림5] 제작한 웹 홈 화면

1	홈 ▪ 로봇의 CV모듈과 SLAM 모듈 연결상태 확인 가능 ▪ 로봇의 배터리 상태 및 로봇의 현재 위치와 방향 표시
1	수동조작 ▪ 사용자가 직접 로봇 주행을 원할 경우 해당 기능 사용 ▪ 웹페이지에서의 버튼을 클릭하여 사용자가 직접 조종
2	SLAM 맵 ▪ 로봇이 주행 중 mapping 한 지도 확인 가능
3	설정 ▪ 화면 URL 및 글씨, 글자 수동 설정 가능 ▪ 홈페이지의 기본 설정 조작

| 케이블 손상체크 개발 진행상황



[그림6] 실시간 케이블 손상체크 추론 사진

[그림7] 추가적으로 학습시킨 데이터셋 사진

- 라즈베리파이에서 실시간 추론을 진행한 결과, 손상된 케이블 몇 개는 잘 인식하나 정확도가 매우 높지는 않다는 문제와 단선처리된 케이블을 손상으로 인식하지 못하는 문제 발생 → 손상된 케이블 데이터셋을 제작 후 추가적인 학습 진행
- 더 빠른 추론 속도를 위해 라즈베리파이에서 추론을 진행하는 것이 아닌 AWS EC2 클라우드 서버를 활용하여 추론을 진행
- 이후에는 실제 로봇 주행 중 추론을 진행하여 손상된 케이블을 제대로 인식하는지 확인할 계획